

教学设计方案

Jungle Word Quest · 丛林词汇大冒险

一、基本信息

项目	内容
课题	Jungle Word Quest — 动物与自然主题英语词汇
学科	英语（第二语言 / EFL）
适用年龄	7 岁（小学低年级）
词汇量	10 个核心词 + 3 个扩展词
课时	1 课时（约 15-20 分钟）
教学形式	游戏化闯关式自主学习模块（适用于 AI/教育科技平台），含完整音频反馈系统
核心机制	关卡解锁 + 星级评价 + 即时反馈（视觉+听觉双通道） + 间隔重复 + 学习者自控节奏 + 单词自动发音与手动重播

二、学习者分析

维度	描述
认知水平	皮亚杰具体运算阶段初期，能进行简单的逻辑分类和排序，仍依赖具体形象思维
语言基础	英语初学者，已掌握部分字母和基础语音，词汇量约 50-100 词
注意力	持续注意力约 10-15 分钟，需高频互动和即时反馈维持参与
动机特点	对游戏化奖励敏感，喜欢收集、解锁、竞争；动物主题天然感兴趣

三、学习目标（基于 Bloom's Taxonomy）

层级	目标	评估方式
----	----	------

记忆	学生能准确认读 10 个动物与自然词汇	看图选词正确率 ≥ 80%
理解	能在图片（视觉刺激）与英文单词之间建立正确关联	听/看图匹配正确率
应用	能根据字母提示拼写出目标词汇	拼词关卡完成率
分析（初级）	能在混合复习中区分不同类别的词汇（动物 vs 自然元素）	第 3 关综合挑战得分

四、内容结构

词汇清单

关卡 1 · Forest Friends（陆地动物）
├ dog
├ cat
├ rabbit
└ bear
关卡 2 · Sky & Water（水生+飞行动物）
├ fish
├ bird
├ duck
└ frog
关卡 3 · Nature Around Us（自然元素 + 总复习）
├ tree
├ flower
├ sun
└ 复习（从关卡 1 & 2 随机抽取 3 题 + 本关新词 3 题）

关卡游戏机制

关卡 题型 题目数 通过条件 节奏控制 --- --- --- --- --- ---	第 1 关 看图选词（3 选 1） 4 题 正确 ≥ 3 题 学生点击 Next → 自控进度
第 2 关 字母拼词（点击字母按序拼写） 4 题 正确 ≥ 3 题 学生点击 Next → 自控进度	第 3 关 混合题型（选词 + 拼词 + 复习） 6 题 正确 ≥ 5 题 学生点击 Next → 自控进度

星级评价

正确率	星星
100%	★ ★ ★

≥ 75%	☆☆
≥ 50%	☆
< 50%	重试

五、教学流程

阶段 1：引入（约 1 分钟）

- 展示丛林探险主题画面 + 轻柔五声音阶背景音乐（C-D-E-G-A-G-E-D 循环）
- 简短情境导入："Welcome to the jungle! Can you find all the animals?"
- 展示关卡地图（3 个锁定的关卡图标）
- 点击 Start Adventure → 背景音乐停止 + 点击音效 → 进入第 1 关介绍页

阶段 2：关卡推进（约 12-15 分钟）

第 1 关 · Forest Friends（看图选词）

- 点击 Play → 进入第 1 题，自动朗读目标单词（如 "dog"）
- 展示动物 emoji +  Tap to Hear 喇叭按钮（点击可重新播放单词发音）
- 呈现 3 个单词选项
- 学生点击选项 → 即时反馈：✅ 叮咚音效 / ❌ 嗡嗡音效 + 正确单词发音
- 答对：绿色勾 + Next → 按钮；答错：红色提示 + 正确答案高亮 + Next → 按钮
- 点击 Next → 进入下一题，自动朗读新单词；4 题完成后显示关卡得分和星星

第 2 关 · Sky & Water（字母拼词）

- 点击 Play → 进入第 1 题，自动朗读目标单词
- 展示动物 emoji + 散落的字母块 +  喇叭重播按钮
- 学生按正确顺序点击字母拼出单词（选错可点 ↺ Reset 重来）
- 拼对：字母块变绿 + ✅ 叮咚音效 + 单词发音确认
- 点击 Next → 进入下一题；4 题完成后显示得分

第 3 关 · Nature Around Us（综合挑战）

- 前 3 题：新词学习（tree, flower, sun），题型混合（选词 + 拼词）
- 后 3 题：随机从关卡 1&2 抽取已学词汇进行间隔重复
- 每题自动发音 +  可重播 + Next → 自控节奏
- 完成全部 6 题后汇总

阶段 3：总结与庆祝（约 1-2 分钟）

- 总成绩面板：3 关累计星星 + 总金币数
- 通关动画
- 鼓励性结束语

六、教学设计亮点

学习科学原则

原则	应用
认知负荷管理	每关 4 个新词，控制在 7±2 工作记忆容量内
间隔重复	第 3 关混入关卡 1&2 的词汇，间隔约 8-10 分钟
即时反馈	每次选择后立刻显示对错 + 正确答案，符合行为主义强化原理
游戏化动机	自主决定理论（SDT）：自主性（自己选答案）、胜任感（闯关成功）、关联性（丛林探险故事）
多感官学习	视觉（emoji + 文字）、听觉（自动发音 + 喇叭重播 + 正误音效 + 背景音乐 + 通关号角）、动觉（点击交互 + 字母拼词）三通道深度融合
双通道音频	浏览器原生 Web Speech API（单词发音）+ Web Audio API（音效/背景音乐），所有语音通过用户点击触发确保浏览器兼容
学习者控制	Next → 按钮替代自动跳转，学生掌握学习节奏（自主决定理论 SDT 自主性维度）；喇叭按钮支持按需重复输入

适宜 AI 平台的特性

- 自适应潜力：关卡通过率数据可作为难度自适应调整的输入
- 可扩展：关卡结构模板化，可快速替换词汇主题生成新模块
- 数据采集点：每题作答时间、错误选项分布、重试次数——均可用于学习分析

七、评估设计

评估类型	方式	时机
诊断性	无（初学者模块，默认零基础）	课前

形成性	每题即时反馈 + 关卡得分	课中
总结性	第 3 关综合挑战（含旧词复习）	课末

八、参考资料

- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. Longmans, Green.

适用场景：此教学设计面向 AI/教育科技类公司的 LD 岗位作品集展示，重点呈现互动性教学设计能力、学习科学理论应用、以及平台化思维。